

UNIVERSIDAD DEL NORTE

Informática Aplicada — Carreras Empresariales

Unidad 1 – Parte 2: La Informática. Conceptos Básicos

Clase 2 (13/08): Reconocer un equipo real y decidir una compra

Material de estudio y guía de laboratorio

1. De la teoría a la práctica

En la clase anterior vimos qué son el hardware y el software. Hoy damos el paso que de verdad importa en una oficina: aprender a **leer las características reales de una computadora, clasificar los programas que usa** y, con eso, **decidir y justificar una compra**. Es una de las tareas más comunes de un administrador, un contador o un encargado de compras: recomendar qué equipo comprar, para qué puesto y por qué, cuidando el presupuesto de la empresa.

La idea central de hoy: **no se compra "la computadora más cara" ni "la que tiene más de todo", se compra la que se ajusta al trabajo del puesto**. Un cajero, un contador y un diseñador necesitan equipos distintos.

2. Cómo leer las especificaciones de una computadora

Cuando una empresa evalúa un equipo, mira principalmente cinco datos. Estos son los que van a aparecer en cualquier presupuesto o ficha técnica:

Característica	Qué significa en la práctica	Referencia para oficina
Procesador (CPU)	La velocidad general del equipo	Intel Core i5 o AMD Ryzen 5 (gama media, suficiente para gestión)
Memoria RAM	Cuántas cosas puede hacer a la vez sin ponerse lento	8 GB mínimo, 16 GB recomendado hoy
Almacenamiento	Cuánto guarda y qué tan rápido arranca	SSD de 256 o 512 GB (evitar disco mecánico HDD como unidad principal)
Sistema operativo	El software base que ya viene instalado	Windows 11 (estándar en oficinas de Paraguay)
Tipo de equipo	Escritorio o notebook, según movilidad	Escritorio para puesto fijo, notebook si se traslada

Reglas prácticas para no equivocarse:

- **Procesador:** para tareas de gestión (sistemas, planillas, correo, web) un **i5 / Ryzen 5** sobra. Un i3 sirve para uso muy básico; un i7 es gasto innecesario salvo diseño o análisis pesado.
- **RAM:** hoy **16 GB** es lo ideal para trabajar cómodo con varias ventanas y el navegador abiertos. 8 GB es el piso.
- **SSD sí o sí.** La diferencia entre un equipo con SSD y uno con disco mecánico es enorme: el mismo trabajo se siente el doble de rápido. Es la mejor inversión por su precio.
- **Ojo con "FreeDOS" o "sin sistema operativo".** Muchos equipos económicos en Paraguay se venden sin Windows para bajar el precio. Eso significa un costo extra de licencia y de instalación que hay que sumar al presupuesto.

3. Clasificar el software del equipo

Antes de comprar también conviene saber qué software va a correr y bajo qué modalidad, porque eso también cuesta dinero.

Por su función:

- **Software de sistema:** el sistema operativo (Windows) y los controladores. Administra el equipo.
- **Software de aplicación:** los programas de trabajo (Excel, Word, Chrome, el sistema de facturación, el ERP).

Por su licencia (lo que define el costo hoy):

- **Licenciado / propietario:** se paga. Ejemplo: Microsoft Office (paquete Office o suscripción Microsoft 365).
- **Libre / gratuito:** sin costo de licencia. Ejemplo: LibreOffice, Google Chrome, el navegador.
- **En la nube (SaaS):** se usa por internet con suscripción, no se instala. Ejemplo: Google Workspace, Microsoft 365 en línea, sistemas de facturación electrónica.

Esto importa para la compra: si la empresa va a usar Office licenciado, ese costo se suma al del equipo. Si opta por LibreOffice o Google Workspace, ahorra en licencias. Es una decisión administrativa, no solo técnica.

4. Elegir la PC según el puesto

Este es el corazón de la clase. La misma pregunta ("¿qué computadora compro?") tiene respuestas distintas según el trabajo:

Puesto	Qué hace	Equipo adecuado
Cajero / recepción	Sistema de ventas, facturación electrónica, poco más	i3 o i5, 8 GB RAM, SSD 256 GB. Equipo económico y estable
Auxiliar contable / administrativo	Sistema contable, planillas grandes, varias ventanas abiertas	i5, 16 GB RAM, SSD 512 GB. El "punto justo" de oficina
Gerencia / analista	Reportes, tableros (Power BI), presentaciones	i5/i7, 16 GB RAM, SSD 512 GB
Diseño / edición	Programas gráficos y de video	i7/Ryzen 7, 16-32 GB RAM, placa de video dedicada

El criterio correcto siempre es el mismo: **evaluar la necesidad real del puesto y comparar procesador, RAM, almacenamiento, compatibilidad y costo**. Nunca decidir por marca, diseño o "el más caro".

5. Laboratorio (paso a paso)

Objetivo de hoy: que cada estudiante abra su equipo del laboratorio, lea sus características reales y complete la **ficha técnica**. Todo con herramientas que ya vienen en Windows, sin instalar nada.

- **Paso 1. Ver las características generales del equipo**

Ir a **Inicio** → **Configuración** → **Sistema** → **Acerca de**. Ahí aparecen el procesador, la RAM instalada y el tipo de sistema (64 bits). Anotar esos datos.

- **Paso 2. Ver la Información del sistema (msinfo32)**

En el buscador de Windows (al lado del botón de Inicio) escribir **msinfo32** y presionar Enter. Se abre una ventana con el detalle completo: modelo del procesador, memoria física total, versión de Windows, fabricante. Es la "ficha médica" de la computadora.

- **Paso 3. Ver el almacenamiento**

Abrir el **Explorador de archivos** → **Este equipo**. Ahí se ve el disco (C:), su capacidad total y el espacio libre. Identificar si es SSD o HDD (en Configuración → Sistema → Almacenamiento aparece el tipo).

- **Paso 4. Ver el uso en tiempo real (Administrador de tareas)**

Presionar **Ctrl + Shift + Esc**. Se abre el Administrador de tareas. En la pestaña **Rendimiento** se ve, en vivo, cuánto se está usando el procesador (CPU), la memoria (RAM) y el disco. Abrir el navegador con varias pestañas y observar cómo sube el uso de RAM. Esto hace tangible por qué "más RAM" permite trabajar con más cosas abiertas.

- **Paso 5. Completar la ficha técnica**

Con todos esos datos, cada estudiante llena la ficha técnica del equipo (modelo de abajo) y la guarda en la carpeta del proyecto que crearán en la clase siguiente.

6. Ficha técnica del equipo evaluado (modelo)

(Completar con los datos reales obtenidos en el laboratorio.)

Campo	Dato del equipo
Identificación del equipo (n° o nombre)	
Tipo de equipo (escritorio / notebook)	
Procesador (CPU)	
Memoria RAM	
Tipo y capacidad de almacenamiento (SSD/HDD)	
Sistema operativo y versión	
Tipo de sistema (32 / 64 bits)	
Espacio libre en disco	
Software de aplicación instalado (principal)	
Estado general (bueno / regular / a reemplazar)	
Puesto al que serviría este equipo	
Observaciones	

Conclusión de la ficha: en una o dos líneas, indicar si el equipo es adecuado para tareas administrativas hoy o si conviene reemplazarlo, y por qué.

7. Cómo se hace una orden de compra en Paraguay

En una empresa, cuando se decide comprar algo, el área que lo necesita no compra directamente: emite una **orden de compra**. Es el documento formal con el que la empresa (comprador) le solicita a un proveedor los bienes que quiere adquirir, con cantidades, precios y condiciones. Sirve como respaldo, da formalidad al pedido y protege a ambas partes, y es la base del control de las compras y del posterior pago de la factura.

En la práctica local, una orden de compra suele incluir los datos del comprador y del proveedor, un número de orden, la fecha, el detalle de los bienes con cantidad y precio, el IVA correspondiente, las condiciones de entrega y pago, y la firma de la persona autorizada. Recordá que en Paraguay el **IVA general es del 10%** y que, por lo común, los precios de tecnología se publican con **IVA incluido**. La orden de compra es un paso previo y distinto de la factura: primero se emite la orden, el proveedor la acepta y entrega, y recién después emite la factura (hoy, factura electrónica del SIFEN) que la empresa paga.

Dato de contexto paraguayo: los equipos de oficina se consiguen en casas como Nissei, Tienda Móvil, Visuar, Tecno Center o CompuMarket, entre otras. A modo de referencia de mercado, un equipo de escritorio de gama de oficina (Core i5, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB) se ubica en torno a los Gs. 5.000.000 a 6.500.000 según configuración y si incluye o no monitor y sistema operativo.

8. Ejemplo de Orden de Compra (modelo de referencia)

Situación: La empresa necesita renovar dos equipos del **área contable**. El encargado administrativo evaluó las tareas del puesto (sistema contable, planillas grandes, facturación electrónica, varias ventanas abiertas) y definió que corresponde un equipo de gama media con SSD y 16 GB de RAM. Con eso elabora la orden de compra.

COMERCIAL SAN BLAS S.A.

RUC: 80012345-6

Dirección: Av. Mariscal López 1234, Asunción

Teléfono: (021) 000-000 — Correo: compras@sanblas.com.py

ORDEN DE COMPRA N° 2026-014

Datos del pedido	
Fecha de emisión	13/08/2026
Solicitado por	Área Administrativa / Contable
Autorizado por	Encargado de Compras
Condición de pago	Contado / 30 días
Plazo de entrega	5 días hábiles
Lugar de entrega	Oficina central, Asunción

Proveedor:

Razón social: Nissei S.A.E.C.A.

RUC: 800000000-0

Contacto: Ventas Corporativas — ventas@proveedor.com.py

Detalle del pedido:

Ítem	Descripción	Cant.	Precio unitario (IVA incl.)	Total
1	PC de escritorio — Intel Core i5, 16 GB RAM, SSD 512 GB, monitor 24", teclado y mouse, Windows 11	2	Gs. 5.900.000	Gs. 11.800.000
2	UPS / estabilizador 650 VA (respaldo de energía)	2	Gs. 350.000	Gs. 700.000
Total				Gs. 12.500.000

IVA 10% incluido: Gs. 1.136.364

Total a pagar: Gs. 12.500.000 (Guaraníes doce millones quinientos mil)

Justificación técnica de la compra:

Los equipos se destinan a puestos del área contable, donde se trabaja de forma simultánea con el sistema de gestión, planillas de cálculo extensas y facturación electrónica. Por eso se especifican 16 GB de RAM (trabajo fluido con varias aplicaciones abiertas) y unidad SSD (arranque y apertura de archivos rápidos, mayor productividad). El procesador Core i5 cubre con holgura estas tareas sin encarecer la compra con capacidad que el puesto no aprovecharía. Se incluye UPS para proteger los equipos y la información ante cortes de energía. La configuración elegida representa la mejor relación entre necesidad real del puesto, compatibilidad y costo dentro del presupuesto disponible.

Firma y aclaración — Autorizado por

9. Consigna de la tarea

"Orden de compra de equipo"

Cada estudiante actúa como encargado administrativo y elabora **una orden de compra** para equipar **un puesto concreto** de una empresa (elegir uno: cajero, auxiliar contable, o gerente/analista). La tarea debe contener:

1. Breve descripción del puesto y las tareas que realiza.
2. Las **características mínimas** del equipo elegido (procesador, RAM, almacenamiento, sistema operativo), justificando por qué esas y no otras.
3. La **orden de compra** completa, con el formato del modelo (datos, detalle, precios en guaraníes, IVA, total).
4. Una **justificación técnica** de tres o cuatro líneas que explique por qué esa configuración es la adecuada para el puesto y el presupuesto.

Se evalúa la coherencia entre el puesto y el equipo elegido, no el precio. Un buen trabajo demuestra que la compra responde a una necesidad real y no a "comprar de más" ni "de menos".

10. Ideas clave de la clase

- Se compra según el puesto, no según el precio.
- Los cinco datos que miramos siempre: procesador, RAM, almacenamiento, sistema operativo y tipo de equipo.
- SSD y 16 GB de RAM son hoy el estándar cómodo de oficina.
- El software también cuesta: licenciado se paga, libre y algunos servicios en la nube no.
- La orden de compra es el documento formal del pedido, previo a la factura, y en Paraguay lleva IVA del 10%.
- Una buena decisión de compra se justifica técnicamente.